

TÍTULO: PRUEBA DE ROTURA DE TOW EN MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL)	Cód.: I10.4.09 004 Página 1 de 6	Rev. 4
1.0 <u>Objetivo:</u> Definir el método que se utiliza para realizar la prueba de rotura de Tow en la máquina Rompedora (Seydel). 2.0 <u>Responsable:</u> Jefe de Turno de Planta Tops. 3.0 <u>Equipos e Instrumentos:</u> Máquina rompedora (Seydel). 4.0 <u>Instrucciones :</u> 4.1. Verificar que los bultos indicados en la hoja de Datos de pruebas de rotura de Tow en Seydel (R10.4.07 001), hayan sido recepcionados y que tenga el V°B° del Jefe de Turno de la Planta de Acabados. 4.2. Preparar la máquina Rompedora (Seydel) para el paso de las muestras, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 4.2.1 Si las muestras son de las líneas 2 ó 3 de Acabados, pasar las bandas por parejas, la banda 1 con la 2 y la 3 con la 4, con lo que habrá 2 calificaciones de rotura de máquina Rompedora (Seydel), ya que las bandas de la línea 2 y 3 se procesan en pareja. 4.2.2 Si las muestras son de la línea 5, pasar las bandas por la Rompedora (Seydel) de forma independiente, con lo que habrá 1 calificación de rotura de máquina rompedora (Seydel). por cada muestra ya que las bandas de esta línea se procesan de forma independiente. 4.3. Calificar durante el paso de las muestras los siguientes factores de acuerdo a lo establecido en la tabla de calificación de las páginas 4 y 5: 4.3.1 Distribución de masa. Observar el Tow en el punto 1 (ver figura de página 6), revisando visualmente y con el tacto que no existan bordes gruesos, y que la sección del Tow sea lo más uniforme posible. 4.3.2 Cohesión de la Banda. Observar en el punto 1 (ver figura de página 6) la cohesión que presentan las bandas rizadas. Una buena cohesión ocurre cuando las bandas se mantienen como una cinta y no se separan a lo ancho de las mismas. 4.3.3 Defecto de rizada. Observar en el punto 1 (ver figura de página 6), la uniformidad y densidad de los rizos en el Tow al ingreso de la máquina Rompedora (Seydel) y verificar la ausencia de bordes picados o plastificaciones en los bordes o al centro de la banda. 4.3.4 Crines La presencia de crines se detecta en el punto 2 (ver figura de página 6). Para ello se palpa las bandas con ambas manos durante un minuto. La presencia de crines se detecta por el paso de filamentos ásperos y duros. 4.3.5 Goteos La presencia de goteos se detecta en los puntos 2 y 4. (ver figura de página 6). En el punto 2 se palpan las bandas como en el punto 4.3.4. En el punto 4 los goteos quedarán atrapados entre las planchas parando la máquina por acción de la fotocelda. 4.3.6 Nips, nops y apelmazamientos La presencia de estos defectos se observa en el punto 6 (ver figura de página 6), palpando con la mano la fibra ubicada entre los cabezales 3 y 4, si se palpa algún defecto se para la máquina y se analiza el defecto encontrado. (Ver Acciones Correctivas: Fibra Apelmazada, Nips y Nops I14.1.09 007). 4.3.7 Enredos en los rodillos Observar la cantidad de enredos que ocurran durante el paso de las pruebas de rotura en	S.A.C. COPIA AUTORIZADA	

Seydel. Además verificar si los rodillos presentan asperezas para establecer si el enredo es por defectos de la fibra o por el estado del rodillo.

4.3.8 Rotura de fibras antes de planchas.

Se observa con máquina parada sobre los rodillos I y II (Punto 3 de la figura de la página 6), así como a la entrada de la cinta. Frotar la banda con la palma de la mano, si existen filamentos rotos éstos se levantan.

4.3.9 Rotura de fibras entre planchas.

Se observa a la salida de planchas en el punto 5 (ver figura de página 6). Si existen pelusas sueltas sobre la banda, esto nos indica rotura de fibra entre las planchas. Se coloca una escobilla limpiadora por un lapso de 15 segundos a la salida de planchas, se verifica la cantidad de fibra depositada en dicho elemento.

4.3.10 Rotura en paquetes

Se observa en el punto 6 (ver figura de página 6). La rotura en este punto debe ser uniforme y no debe ocurrir desprendimiento de mechones.- Para ello utilizar un plumón negro grueso y trazar una línea sobre la banda, observar como desaparece la línea después de pasar el rodillo III.- La línea tiene que desaparecer de manera uniforme si el rompimiento es el correcto.

4.3.11 Cuerda de guitarra

Se observa en el punto 6 (ver figura de página 6) a la vez de la rotura en paquetes. La rotura de este tipo en el material es similar a las roturas de las cuerdas de la guitarra.

4.3.12 Irregularidad de la cinta a la salida.

Se observa en los puntos 7 y 8 (ver figura de página 6). Como la rotura debe ser uniforme, no deben producirse mechones gruesos ni lazos. La cinta a la salida debe ser de diámetro uniforme. Se puede palpar haciendo pasar la cinta por el anillo formado por los dedos pulgar e índice.

4.3.13 Pureza de la mecha

Se observa en el punto 8 (ver figura de página 6). Tomar una muestra de 1m de cinta y observar la presencia de nips o nops, además de la posible presencia de crines, aglutinaciones y goteos.

4.4. Indicar en la hoja de Datos de Pruebas de Rotura de Tow en **máquina Rompedora** (Seydel), la máquina **Rompedora** (Seydel) en la que se ha realizado la prueba, y anotar la calificación para cada uno de los puntos verificados.

4.5. Anotar también la velocidad de la máquina, la temperatura de las planchas y el estiramiento entre planchas.

4.6. Se utilizan 4 calificaciones:

Excelente (1): Cuando la fibra ha pasado perfectamente la prueba sin detectar ningún tipo de defectos o problemas.

Bueno (2): Cuando la fibra ha pasado la prueba, pero se observan algunos defectos que no ocasionarán problemas al proceso posterior.

Regular (3): Cuando la fibra ha pasado la prueba pero con alguna dificultad. Se tienen que realizar correcciones en la **Rompedora** (Seydel).

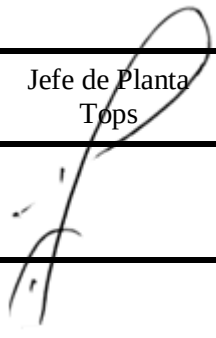
Malo (4): Cuando la fibra no ha logrado pasar la prueba de rotura, por la presencia de excesivos problemas y defectos.

En la tabla anexa, (Pág 4 y 5), se muestran los criterios para calificar con cada uno de los defectos.

4.7. Anotar otras observaciones que pudieran verse durante la calificación.

4.8. Firmar la hoja de Datos de Pruebas de Rotura de Tow en **máquina Rompedora** (Seydel) e indicar la fecha.

4.9. Enviar una copia de la calificación a Control de Calidad y otra a la Planta de Acabados.

TÍTULO: PRUEBA DE ROTURA DE TOW EN MÁQUINA ROMPEDORA (SEYDEL)			Cód.: I10.4.09 004 Página 3 de 6	Rev. 4
4.10. Tomar una muestra de 20 mts. aproximadamente para determinar impurezas del Tow según la instrucción I10.4.09 001. 4.11. De ser necesario solicitar la presencia de los Jefes de Turno de Acabados o de Hilandería para que observen defectos graves detectados en el Tow. 4.12. Terminadas las pruebas el encargado de pasar la prueba de rotura en máquina rompedora ingresara las calificaciones por partidas al SIPYC. 5.0 <u>Definiciones:</u> Antiguamente la prueba de rotura de Tow en máquina Rompedora (Seydel) se conocía en Sudamericana de Fibras S.A., como PRUEBA ATA. 6.0 <u>Referencias:</u> I10.4.09 001 Muestreo para determinar impurezas en el Tow. R10.4.07 001 Datos de pruebas de Rotura de Tow en máquina Rompedora (Seydel). I14.109 007 Acciones Correctivas: Fibra Apelmazada, Nips y Nops. 7.0 <u>Modificaciones:</u> Se han modificado el título y los ítems 1.0, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.12, 5.0, 6.0 y se han reordenado los ítems 4.3.8, 4.3.9 y 4.3.13. Los cambios se resaltan con negrita.				
Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Planta Acabados	Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Operaciones
2013 / 10 / 31				

TÍTULO: PRUEBA DE ROTURA DE TOW EN SEYDEL

Cód.: I10.4.09 004

Rev.

Página 4 de 6

4

CALIFICACIONES DE PRUEBAS DE ROTURA DE TOW EN SEYDEL

ATRIBUTO	EXCELENTE = (1)	BUENO = (2)	REGULAR = (3)	MALO = (4)
1. – Distribución de masa.	Distribución uniforme de la fibra a todo lo ancho y largo de la banda.	Pequeñas aglomeraciones o dobleces de fibra en la banda.	Aglomeraciones de fibras en ambos extremos o en el centro de la banda, pero sin dificultad de acomodo en las filetas de la Seydel.	Grandes aglomeraciones de fibras en los extremos o al centro, y con dificultad para regular la distribución en la Seydel.
2. – Cohesión de banda.	Banda con buena cohesión entre fibras, lo que le da una apariencia de cinta uniforme sin separaciones en grupos.	B a n d a regularmente cohesionada, pero fácilmente regulable con la fileta de la Seydel	B a n d a r e g u l a r m e n t e cohesionada, con tendencia a separarse en grupos, pero factible de poder regularse en la Seydel.	Banda mal cohesionada, separada en grupos de filamentos a lo largo de la banda, de muy difícil regulación en las filetas de la Seydel (Defecto de velo de novia)
3. Defectos de Rizadoras	No se observa ningún defecto en la banda	Ligeras diferencias de rizado a lo ancho de la banda	Notorias diferencias de rizado a lo ancho de la banda.	Bordes picados o plastificados por la rizadora. Haces de filamentos rotos en la banda causados por la rizadora
4. – Crines.	-----	Detección de cero crines durante un minuto.	Detección de una crin localizada en un minuto.	Detección de más de una crin en diferentes partes de la banda en un minuto.
5. – Goteos.	-----	Detección de cero goteos durante la prueba.	Detección de un goteo durante la prueba.	Detección de más de un goteo durante la prueba.
6. – Nips y Nops.	-----	Se detecta la presencia de hasta 1 ó 2 nips o nops durante la prueba.	Se detectó la presencia de más de 2 nips o nops durante la prueba.	-----
7. – Enredos en rodillos.	-----	No ocurrieron enredos en rodillos durante la realización de la prueba.	Ocurrió un enredo en rodillos durante la realización de la prueba.	Ocurrió más de un enredo durante la realización de la prueba.

TÍTULO: PRUEBA DE ROTURA DE TOW EN SEYDEL

Cód.: I10.4.09 004

Rev.

Página 5 de 6

4

CALIFICACIONES DE PRUEBAS DE ROTURA DE TOW EN SEYDEL

ATRIBUTO	EXCELENTE = (1)	BUENO = (2)	REGULAR = (3)	MALO = (4)
8. – Rotura en paquetes.	Cuando se observa una formación perfecta del velo de rotura.	Rotura uniforme con algunos mechones discontinuos.	Existencia de fibra o mechones descolgados de la banda, en forma discontinua.	Presencia de paquetes de fibras rotas y descolgadas en forma continua entre cabezales 3 y 4 ó 4 y 5.
9. – Cuerdas de guitarra.	Cuando no se observa este defecto.	Se detecta esporádicamente.	Se observa cada cierto ciclo	Se observa constantemente el defecto.
10. – Irregularidad a la salida.	-----	No se detecta flameo de la cinta a la salida de la máquina.	Se observa algunos flameos de la cinta a la salida de la máquina.	Mecha excesivamente irregular, con muchas zonas gruesas y delgadas.
11. – Rotura antes de plancha.	Sin filamentos rotos detectados sobre el rodillo del cabezal 1 o en la misma banda.	Presencia de filamentos rotos y aislados a lo ancho de la banda.	Presencia de filamentos rotos agrupados en un sector a lo ancho de la banda.	Abundantes filamentos rotos a todo lo ancho de la banda.
12. – Rotura entre planchas.	Sin filamentos rotos detectados.	Filamentos rotos aislados a todo lo ancho de la banda.	Filamentos rotos agrupados en un sector a lo ancho de la banda.	Abundante pelusa (Filamentos rotos) a todo lo ancho de la banda. Tendencia del Tow a quedarse entre planchas.
12. – Defectos de Rizadora.	-----	No se detectaron plastificaciones en la banda durante la prueba.	-----	Se han detectado una o más plastificaciones en la banda durante la prueba

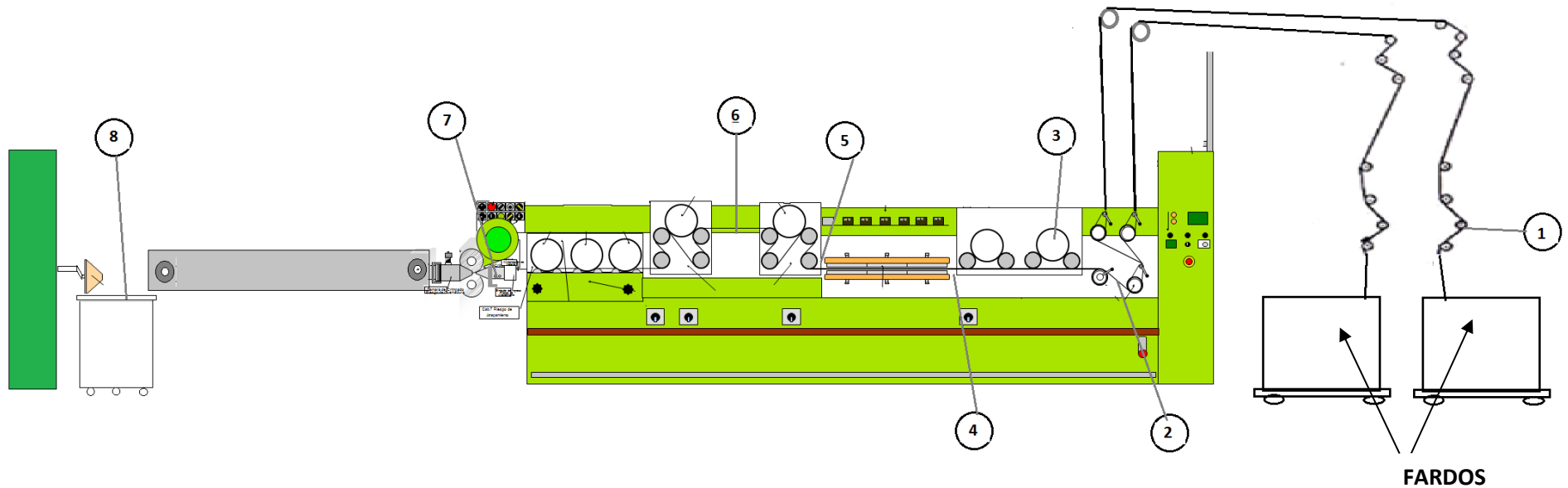
TÍTULO: PRUEBA DE ROTURA DE TOW EN SEYDEL

Cód.: I10.4.09 004

Rev.

Página 6 de 6

4



PUNTOS DE CONTRO DE ROTURA DE TOW EN SEYDEL

1. Distribución de masa, defectos de rizado y **cohesión de banda**.
2. Presencia de crines y goteos.
3. Presencia de filamentos rotos.
4. Presencia de goteos.
5. Rotura después de planchas.
6. Rotura en paquetes.
7. Irregularidad de la cinta.
8. Pureza de la mecha.